

2017年環境日空氣污染防治及廢棄物管理論壇

～台灣環境保護聯盟三十周年系列活動～

日本循環資材的規格與管理

台灣資源再生協會

創會理事長 蔡敏行

民國106年6月2日(星期五)

參考文獻：

1. 肴倉宏史(日本國立環境研究所) Environmental safety requirements and inspection methods for recycled materials in construction / 20170519簡報
2. 日本WG委員會(JCOAL) 石炭灰混合材料有効利用ガイドライン / 20141203簡報第4章

前言

- 用在土木建設的循環資源統稱為循環資材。
- 爐碴產品，因各種不同用途而有各種不同規格要求，在市場供應上，其產品均應符合日本工業規格，所以必須採用不同製程製造或處理，並做好品質管理。
- 在這裡就爐碴產品的日本工業規格與環境安全性考量，所要求的品質規格與管理，做一個簡單的介紹。

循環資材的產生量 (1.4億m³、1.28億噸)

副產物・廢棄物的種類		每年產生量
建築副產物・廢棄物	建築土方 a	1.4億m ³
	混凝土塊 a	3,090萬噸
	瀝青・混凝土塊 a	2,580萬噸
	廢石膏板 e	141萬噸
	建築污泥 a	660萬噸
鋼鐵爐渣 b	高爐渣	2,406萬噸
	煉鋼爐渣(轉爐)	1,161萬噸
	煉鋼爐渣(電弧爐)	262萬噸
非鐵爐渣 c	煉銅爐渣	300萬噸
	鎳鐵爐渣	230萬噸
煤灰 d		1,262萬噸
下水污泥(再生利用量) f		227萬噸
一般廢棄物焚化灰渣(含熔融渣) g		483萬噸

a 2012年度建設副產物実態調査 b 鉄鋼スラグ統計年報(2015年度実績) c 日本鉱業協会調べ(2008年度実績) d 石炭灰全国実態調査報告書(2014年度実績) e 石膏ボード工業会(2010年時点での2017年推計値) f 産業廃棄物排出・処理状況調査(2013年度実績) g 日本の廃棄物処理 2013年度版

循環資材～可以利用為建設資材的循環資源

建設副產物・廢棄物

建設土方
廢瀝清混凝土
廢混凝土
建設污泥
廢石膏板 等



鋼鐵爐碴・非鐵爐碴

高爐碴
煉鋼爐碴（轉爐）
煉鋼爐碴（電弧爐）
煉銅爐碴
鎳鐵爐碴 等



煤灰

飛灰
底灰



都市垃圾焚化灰碴、下水污泥焚化灰碴

焚化灰碴之熔融碴
下水污泥焚化灰碴之熔融碴 等



爐碴產品的日本(JIS)規格

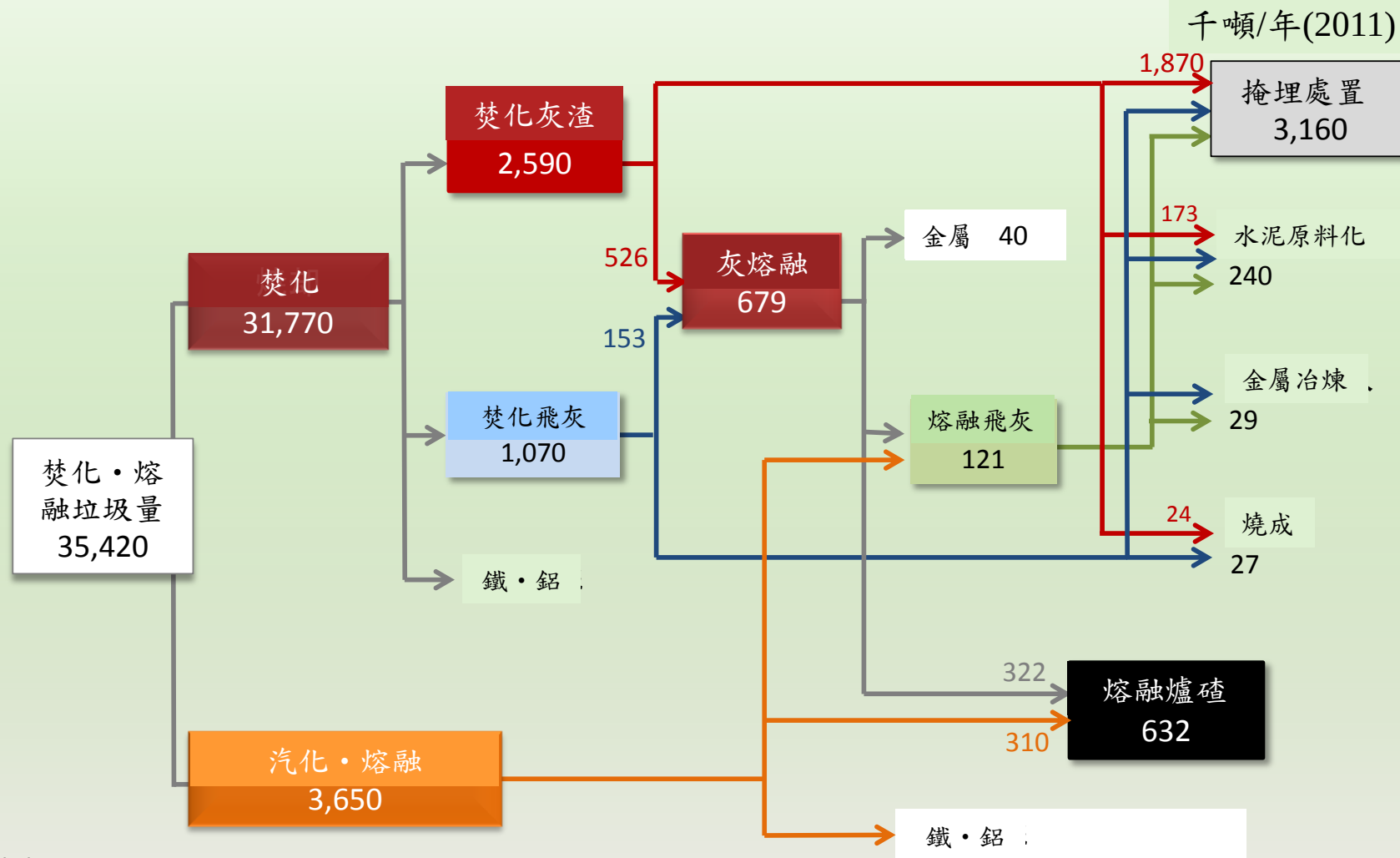
用途	名 稱	JIS規格
水泥	波特蘭水泥	JIS R 5210
	波特蘭噴漿水泥	JIS R 5211
混凝土	預拌混凝土	JIS A 5308
	渣粒噴漿混凝土	JIS A 6206
	混凝土用爐碴骨材-1 高爐碴骨材	JIS A 5011-1
	混凝土用爐碴骨材-2 鎳鐵爐碴骨材	JIS A 5011-2
	混凝土用爐碴骨材-3 煉銅爐碴骨材	JIS A 5011-3
	混凝土用爐碴骨材-4 電弧爐氧化碴骨材	JIS A 5011-4
	一般廢棄物、下水道污泥及其焚化灰碴熔融固化後混凝土用 熔融爐碴骨材	JIS A 5031
道路建材	一般廢棄物、下水道污泥及其焚化灰碴熔融固化後道路用 熔融爐碴骨材	JIS A 5032
	道路用鋼鐵爐碴	JIS A 5015

有可能含有微量有害重金屬物質

	含 有	溶 出	由 來
建築土方		砷、鉛、氟等	自然、人為
混凝土塊		六價鉻	水泥
煉鋼爐渣	氟	氟	副資材
煉銅爐渣	鉛、砷		礦石
煤灰		硼等	煤碳
廢石膏板		氟	礦石等
焚化灰渣、熔融爐渣	鉛等	鉛等	廢棄物

多數的循環資材化學成分不一，若以化學成分做管理是有困難的。

日本全國焚化・熔融流程中的重量變化



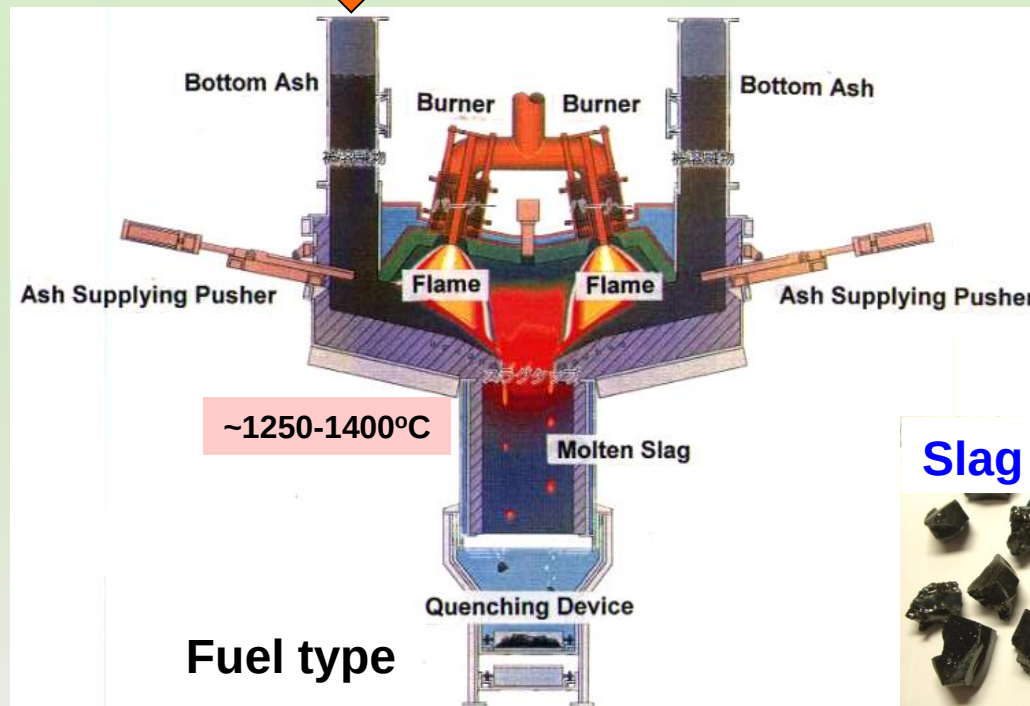
資料來源：日本環境衛生施設工業会

Ash melting (Bottom ash / Fly ash)

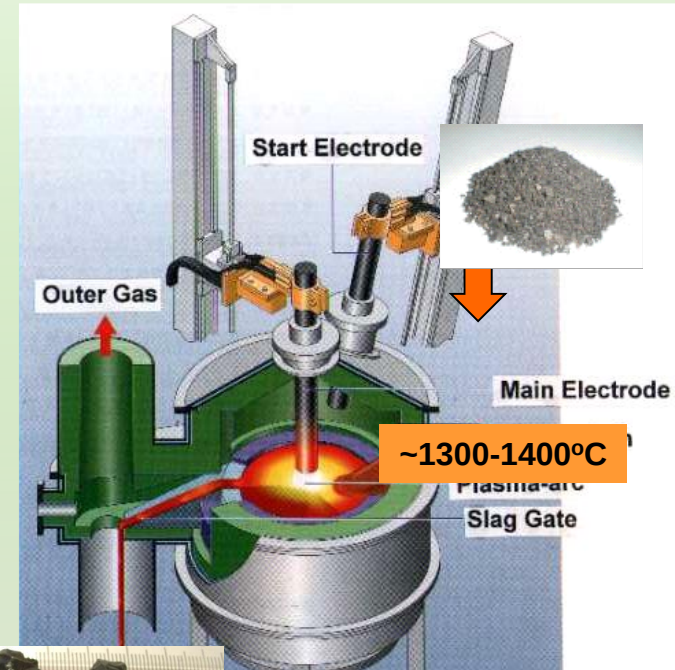


Ash

- Decompose Organics
- Produce “**Molten-Slag**” for construction usage
- Recover Heavy metals - evaporated to fly ash or condense to metal phase



Fuel type



Electrode type



Slag

SiO_2 ,
 Al_2O_3 ,
 CaO

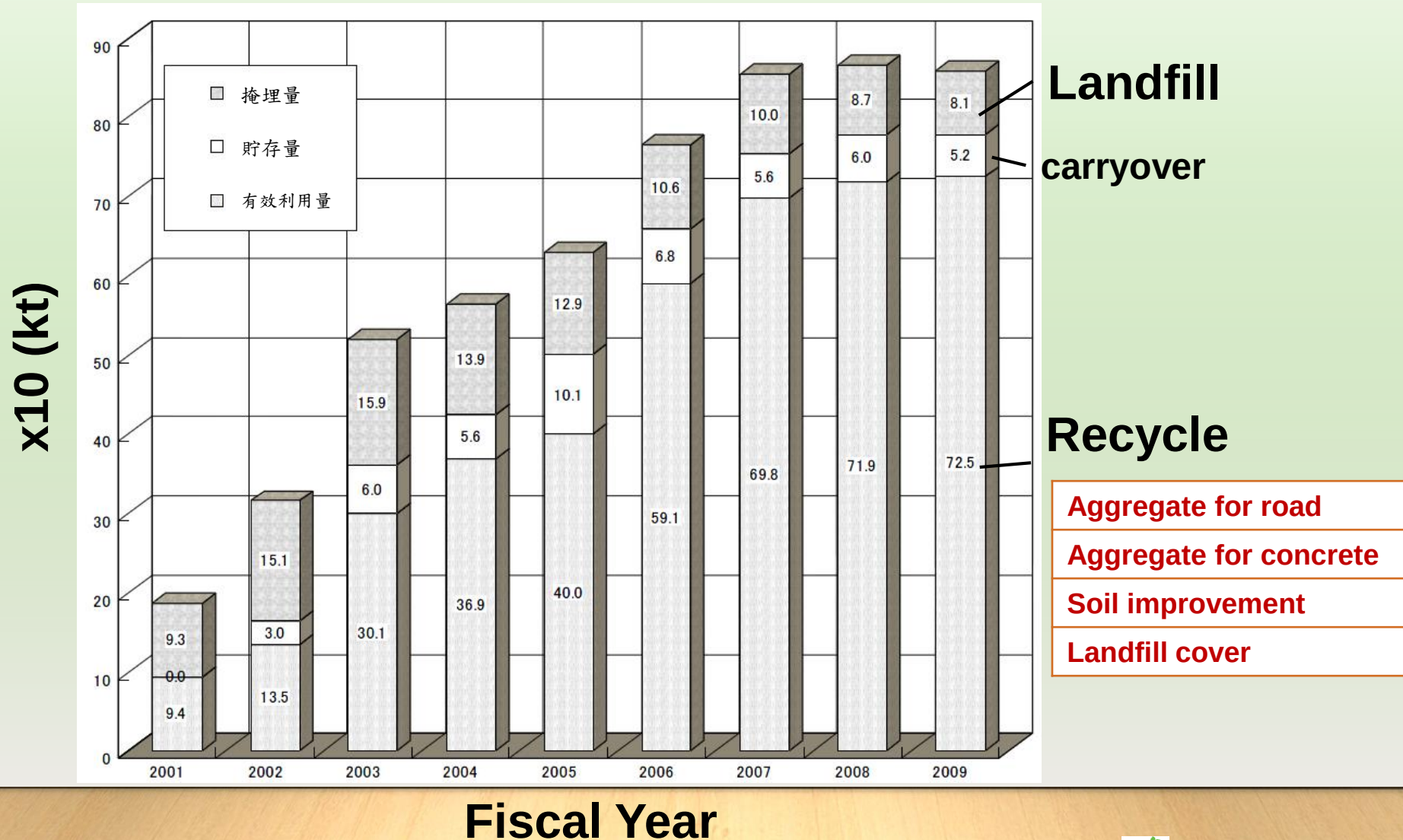


Metal

Fe
Cu

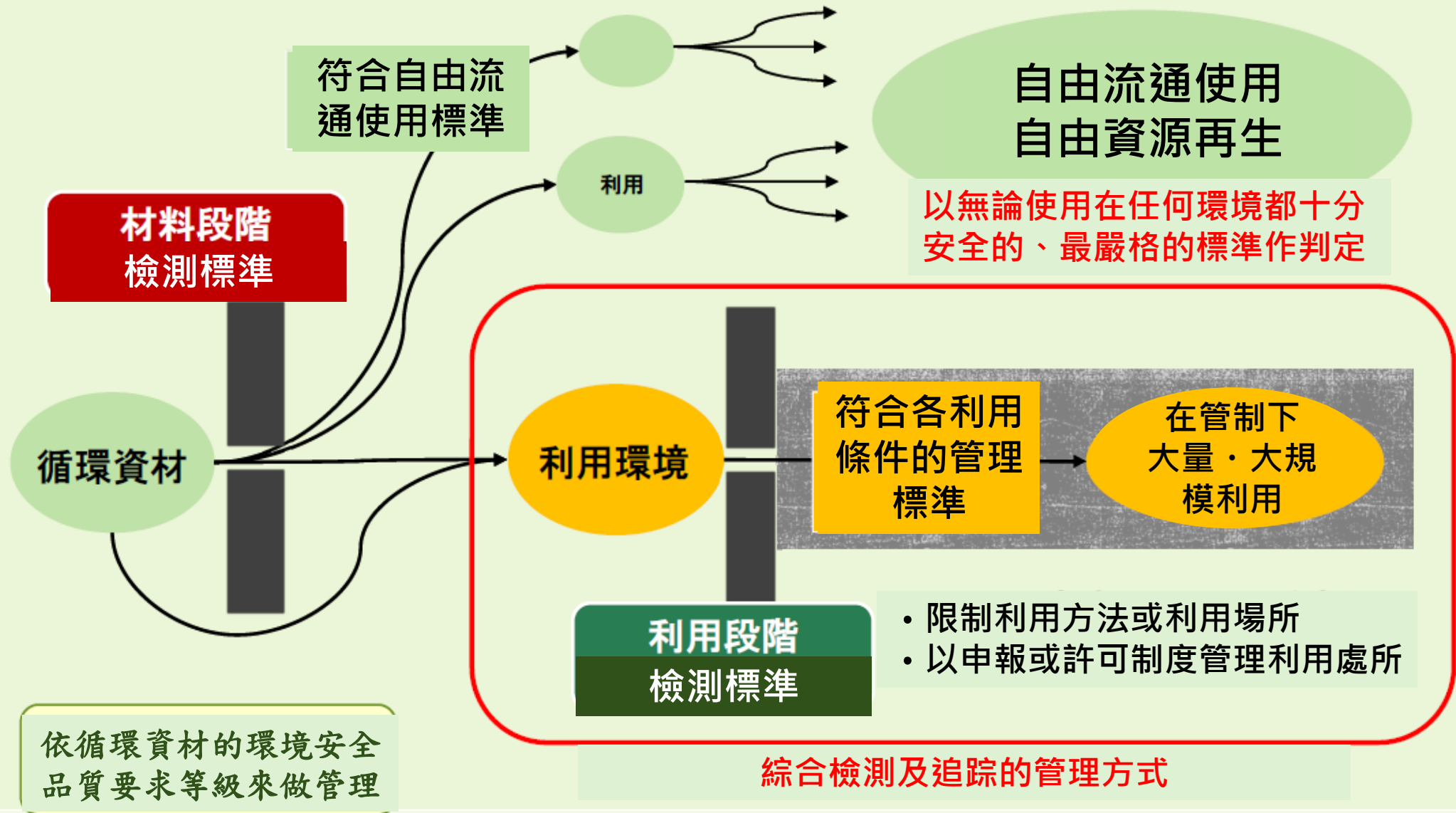
Takuma co.

Recycling of MSW molten slag



- 2001 年日本工業標準調查會環境・資源循環專門委員會決議此後的JIS訂定或修訂時，必須將環境保護因素納入考量。也就是說要透過產品本身的機能與其各階段生命週期確保環境安全無虞，推動友善環境的JIS體系。
- 2013年修訂JIS時，導入環境安全品質理念。
- 基本構想，循環資材在少量而分散的情形下使用時，其生命週期中隨時都會有跟土壤混合的疑慮，所以環境安全品質的要求，就是要用在任何環境當中，都十分安全的嚴格標準；換句話說就是要符合土污法的規定。另一方面，對於量大而集中並限制用法且列管的情形下使用時，在生命週期中，其環境安全品質只要符合利用當時推估的形態之要求即可。循環資材不只是考慮最初的利用形態，並要考量整個生命週期過程中可能遇到的利用形態，這樣才能更適切地評估環境安全品質。

循環資材應具備的環境安全品質及其管理方策



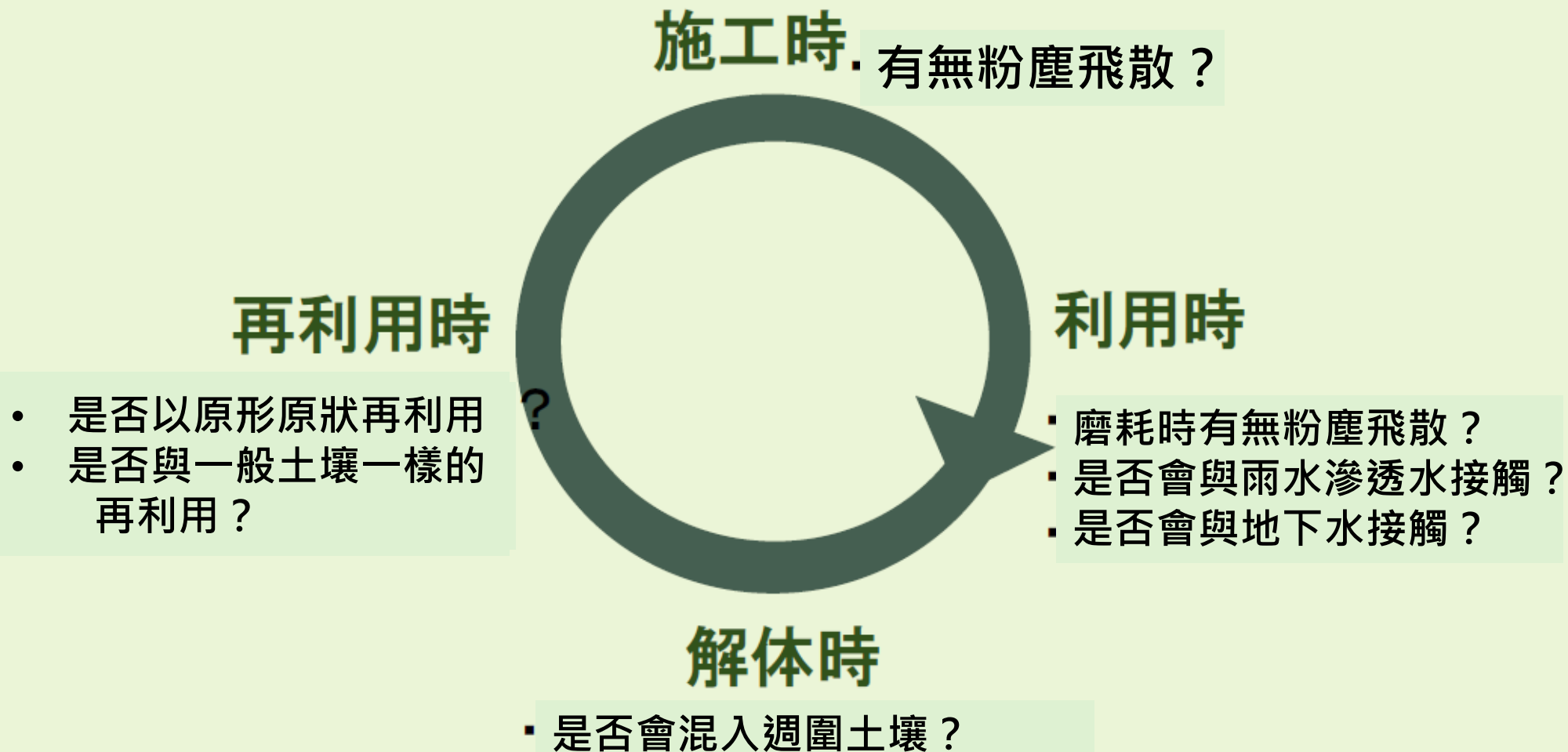
循環資材的環境安全品質 與 檢查方法相關基本構想

(1)	最應納入考量的 <u>曝露環境</u> 為重點加以評估
(2)	對照 <u>釋出路徑</u> 的檢測項目
(3)	模擬 <u>利用形態</u> 的檢測方法
(4)	<u>遵守環境標準</u> 等的環境安全品質標準
(5)	保障環境安全品質為目的的 <u>合理性檢查體系</u>

(1)最應納入考量的曝露環境為重點加以評估

- 循環資材因使用場所與方式不同，其曝露環境也不同。如以原形粒狀或塊狀直接使用，以及與水泥固化之後使用。前者需要更高的環境安全品質要求，也就是說循環資材在出廠的階段，對於利用、再利用、以及最終處置的整個生命週期中進行評估，針對最危險的狀態(曝露環境)為基準加以評估，如此就可以保證循環資材在整個生命週期中的環境安全品質。
- 後者經水泥固化，例如用在混凝土的骨材，混凝土結構物壽終被拆解、破碎之後，一般都被再利用為路基材。因此，從最初的混凝土結構物到再利用後的各階段的生命週期，判別對環境污染可能最大的就是「最應納入考量的曝露環境」。
- 例如循環資材用在港灣的混凝土結構物或高規格道路填方等，使用當時推估不會被拆解、挖除，當作再利用資材，這個用途就是「最應納入考量的曝露環境」。
- 例如對於利用量大而且場所受列管的情形下，其後若要拆解、挖除也有列管資料可以落實管理，所以就其當初的用途為「最應納入考量的曝露環境」。

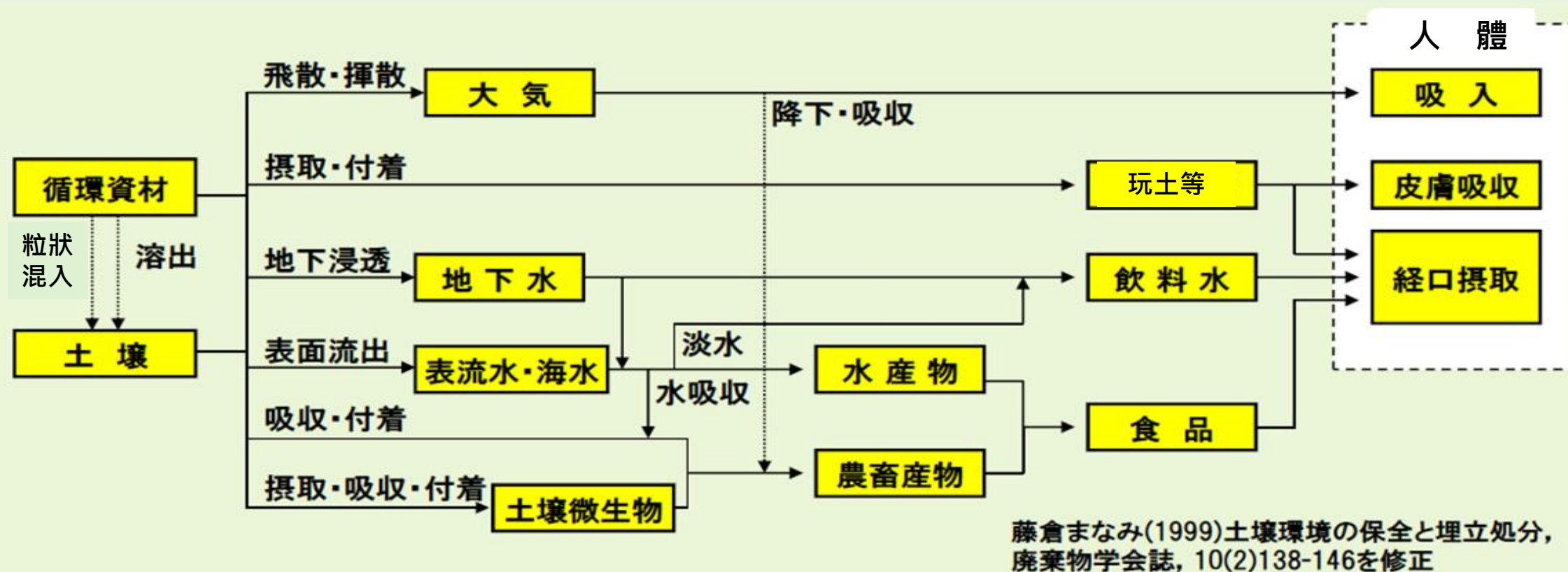
最應納入考量的曝露環境為重點加以評估



→ 於循環資材整個生命週期中，最應納入考量的曝露環境加以評估

(2)對照釋出路徑的檢測項目（溶出・含有）

➤與雨水或地下水接觸溶出路徑、產生粉塵人體直接吸入及污染土壤等。



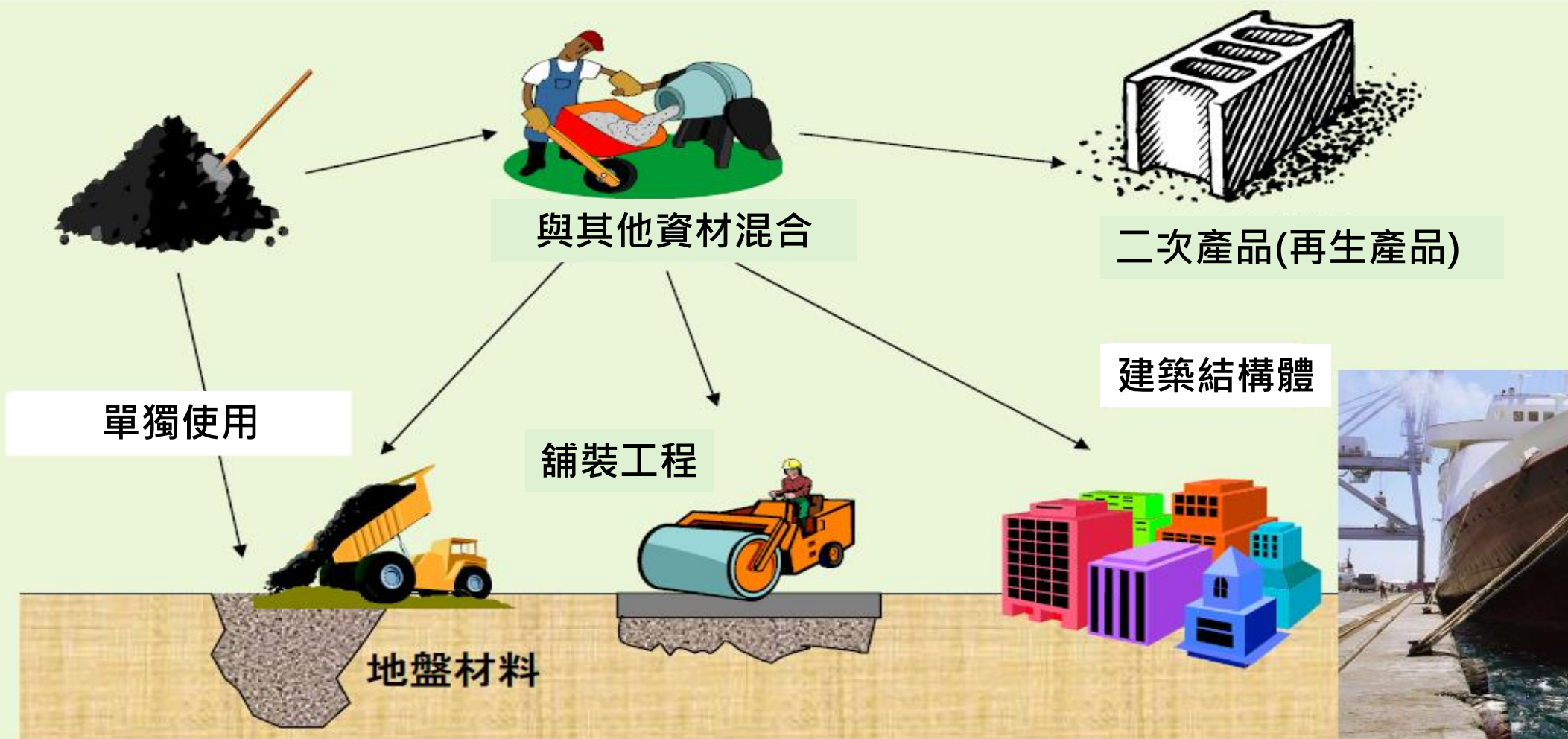
「溶出路徑」

「人體直接吸收路徑」



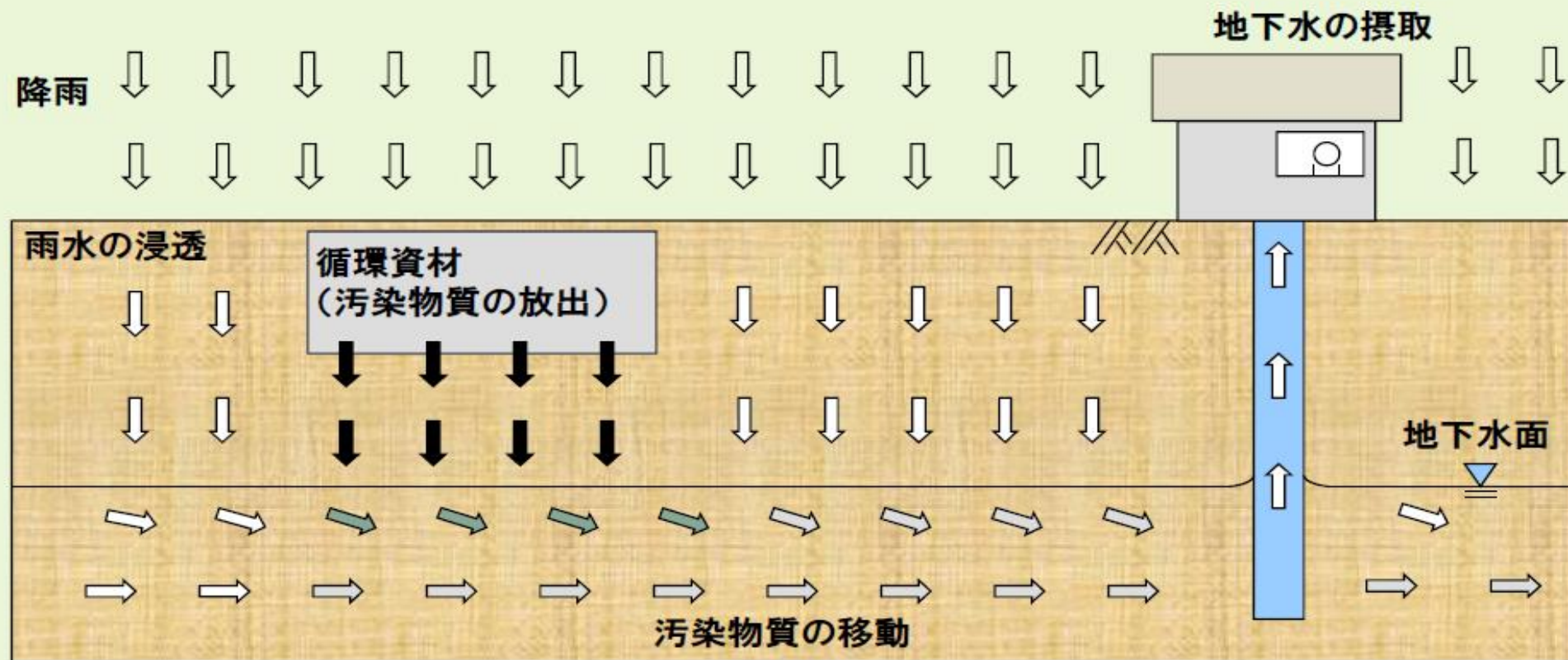
考量影響環境的路徑
做為檢測項目

(3)模擬利用形態的檢測方法



考量各種利用形態再來調製試料

(4) 遵守環境標準等的环境安全品質標準

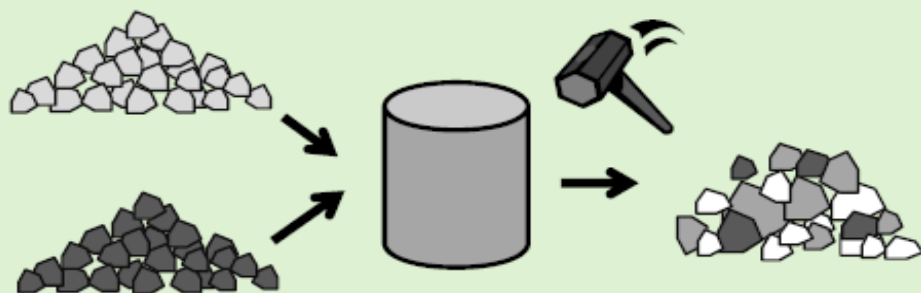


循環資源之環境安全品質標準設定，必須以週
邊環境介質的環境安全品質標準為上限

(5)保障環境安全品質為目的的合理性檢查體系

環境安全品質檢查

確認是否適合環境安全品質標準



模擬利用形態調
製試料並作檢測

每次更換製造方法均須再檢測

環境安全品質收料檢查

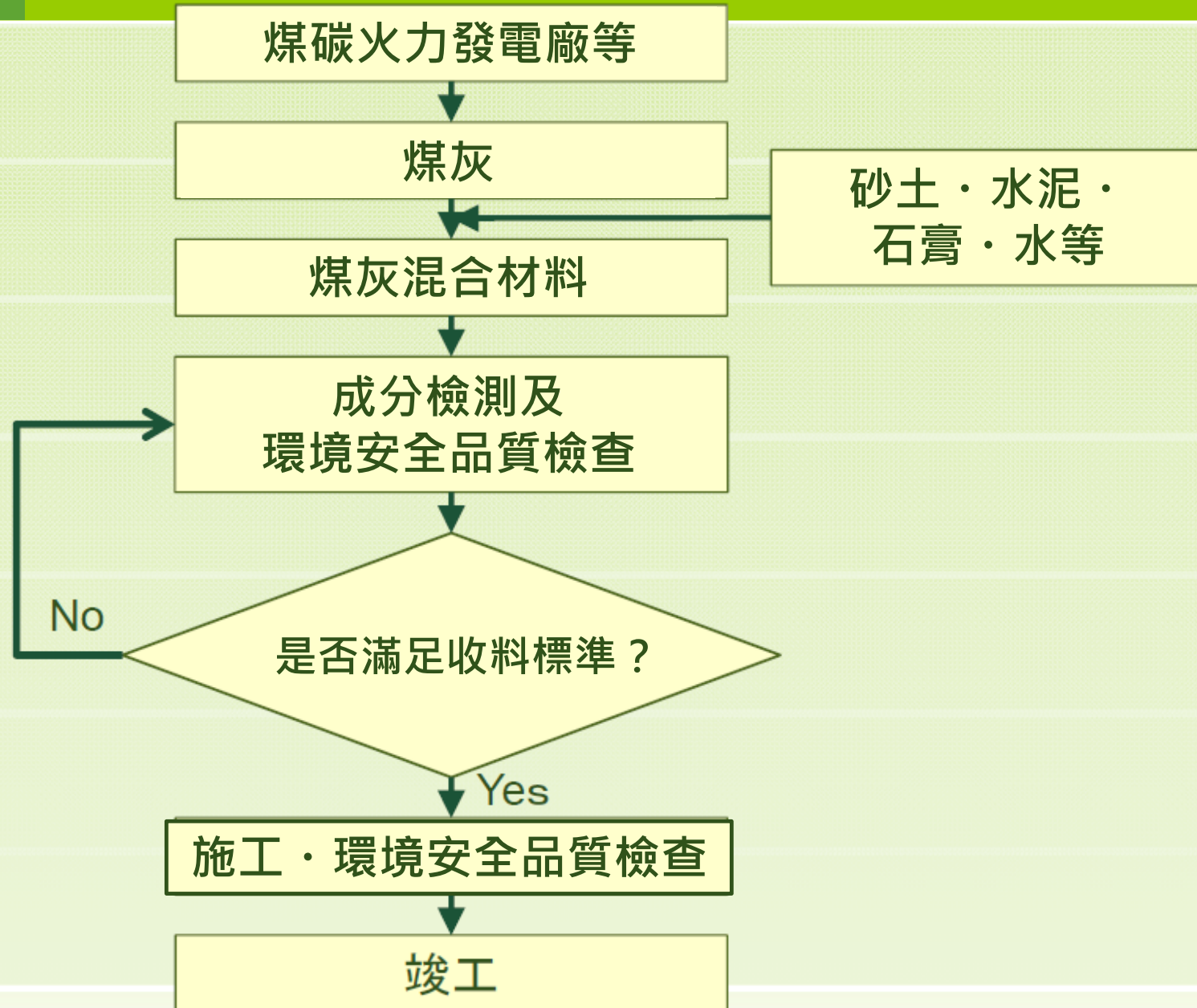
採用經環境安全品質檢查合格的同樣方法製造的產品，可有效保證環境安全品質



以出貨產品為檢查對象

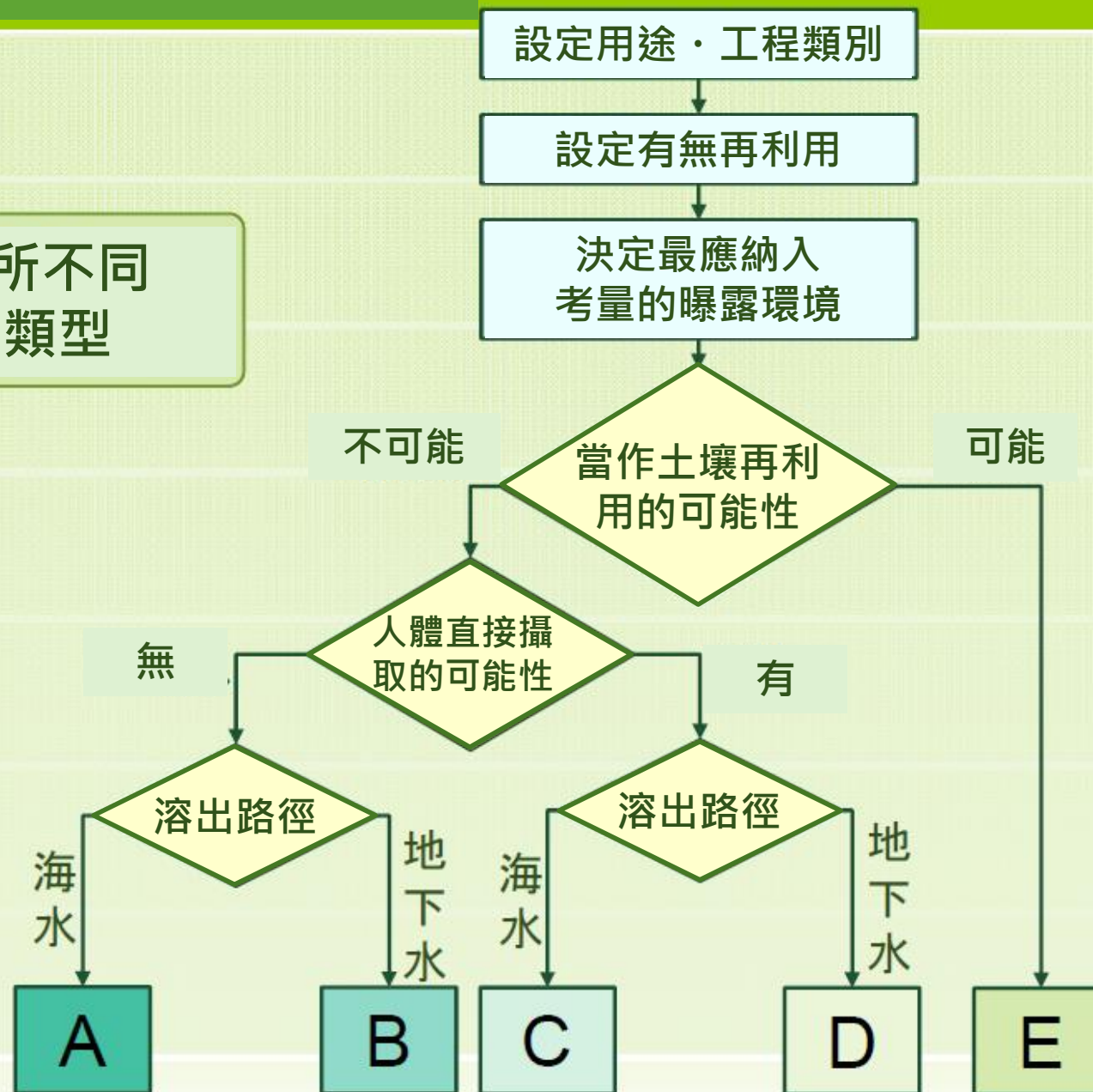
每一批次均須檢測

檢查流程



類型判斷流程圖

依利用場所不同
分成5種類型



各類型的檢測項目、檢測方法與環境安全品質標準

類 型				檢測項目	檢測方法	環境安全 品質標準
	當作土壤再利 用的可能性	人體直接攝 取的可能性	溶出路徑			
A	不可能	無	海水	溶出量檢測	JIS K 0058-1之5.	港灣用途溶出量標準
B	不可能	無	地下水	溶出量檢測	JIS K 0058-1之5.	一般用途溶出量標準
C	不可能	有	海水	溶出量檢測	JIS K 0058-1之5.	港灣用途溶出量標準
				含量檢測	JIS K 0058-2.	含量標準
D	不可能	有	地下水	溶出量檢測	JIS K 0058-1之5.	一般用途溶出量標準
				含量檢測	JIS K 0058-2.	含量標準
E	可能	有	—	溶出量檢測	H15環境省告示 第18號	一般用途溶出量標準
				含量檢測	H15環境省告示 第19號	含量標準



報告完畢
敬請指教

